

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 11

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 11

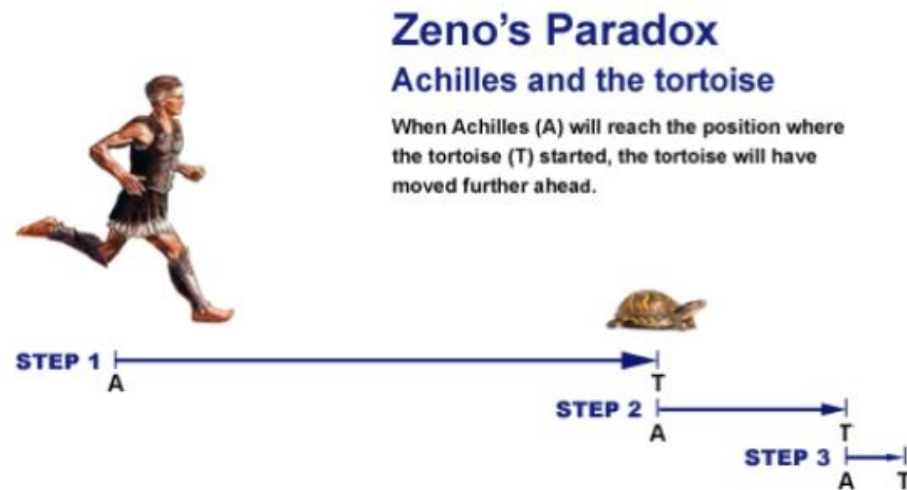
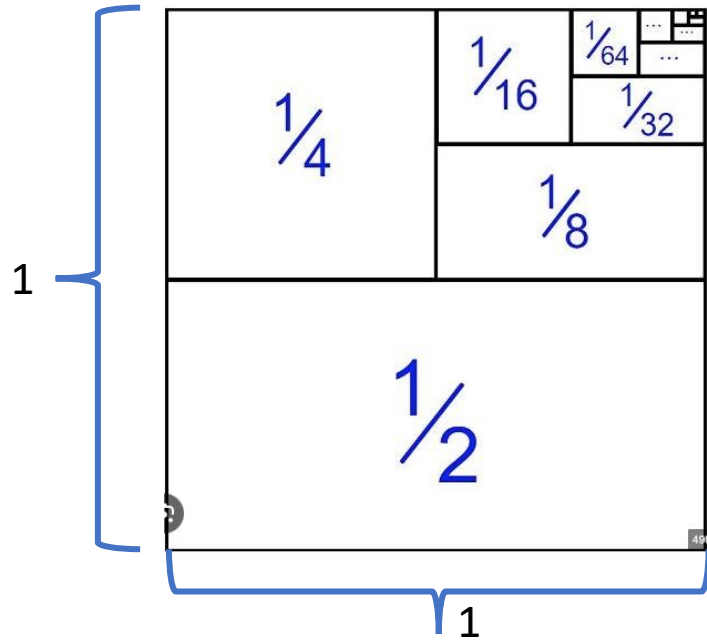
- Lærebok: A. Hole: Kalkulus og lineær algebra, bind 1
 - Kap. 10: 10.1, 10.2

Følger og rekker

- Tallfølge: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$
- Rekke: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- Sentrale spørsmål:
 - Vil rekken konvergere?
 - Og hva betyr det at den konvergerer (eller divergerer)?
 - Hvordan kan vi finne ut om den konvergerer eller divergerer?
 - Hvis den konvergerer, hva konvergerer den mot?
- Delsum: $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergerer dersom $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$

Geometriske rekker

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ der $a_{n+1} = k a_n = k^{n+1} a_0, k \neq 0, a_0 \neq 0$
- $S = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} k^n = a_0 (1 + k + k^2 + \dots) = a_0 \frac{1}{1-k}$, dersom $|k| < 1$
- Eksempel: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{2} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots) = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 1$



Integraltesten

- Gitt $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ der $a_n = f(n)$ og f er en positiv, ikke-voksende, kontinuerlig funksjon på $[1, \infty)$
 - $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergerer/divergerer hvis og bare hvis $\int_1^{\infty} f(x)dx$ konvergerer/divergerer. (Divergens betyr her divergens mot uendelig)

- Eksempel:

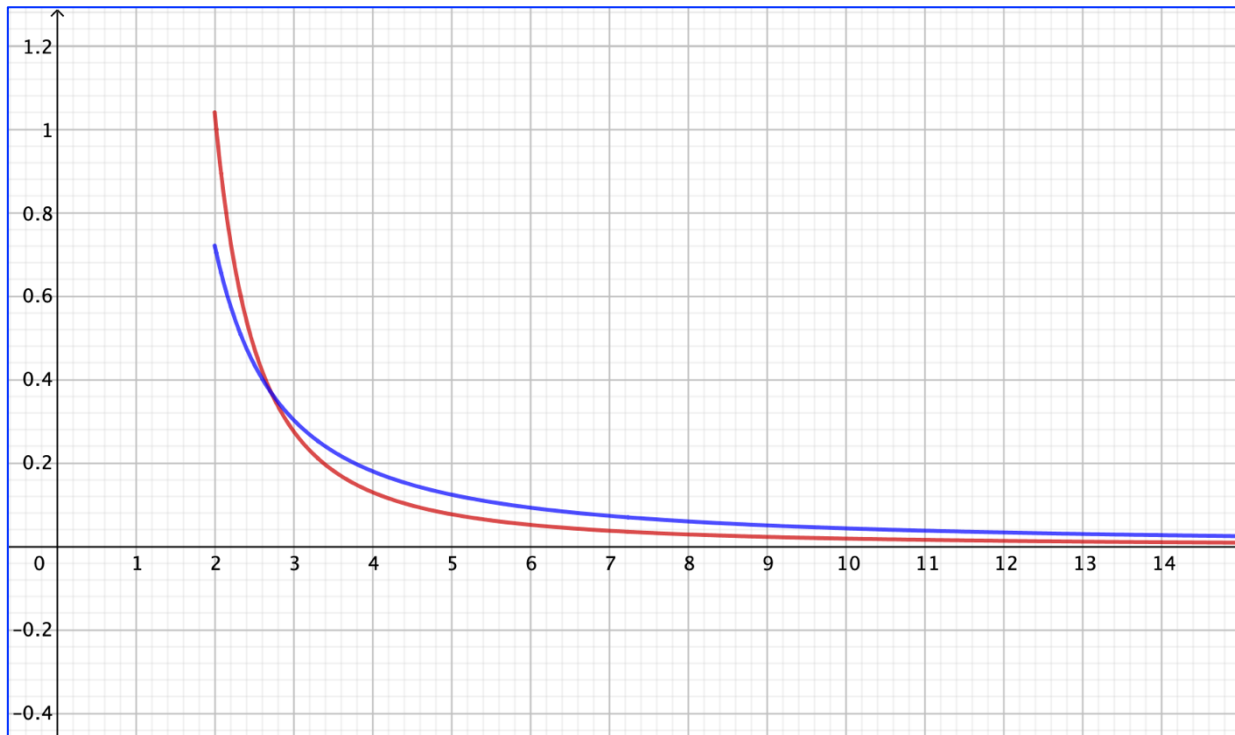
1. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ konvergerer fordi $\int_1^{\infty} \frac{1}{2^x} dx$ konvergerer
2. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ divergerer fordi $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$ divergerer



Den harmoniske
rekken

Eksempel

- Vis at $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^2}$ konvergerer og at $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$ divergerer



$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$$

$$g(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

Alternierende rekker

- Vi vet nå at $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ divergerer
- Hva med $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$?
- Alternierende rekke-testen
 - Anta $a_n a_{n-1} < 0, |a_n| > |a_{n+1}|, |a_n| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Da er $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$
 - Med $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ og $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$, er $|S - S_N| < |a_{N+1}|$
- Dersom $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergerer, så må $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
 - Den harmoniske rekken viser at $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ **ikke er en tilstrekkelig betingelse for konvergens** (men det er en nødvendig betingelse)
- Eksempel: Avgjør om $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2-1}{n^2+1}$ konvergerer

p -rekker og p -integral

- Fra Matematikk 1 vet vi

- $\int_1^{\infty} x^{-p} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}$ når $p > 1$
- $\int_1^{\infty} x^{-p} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ divergerer når $p \leq 1$

- Ved å bruke integraltesten får vi da

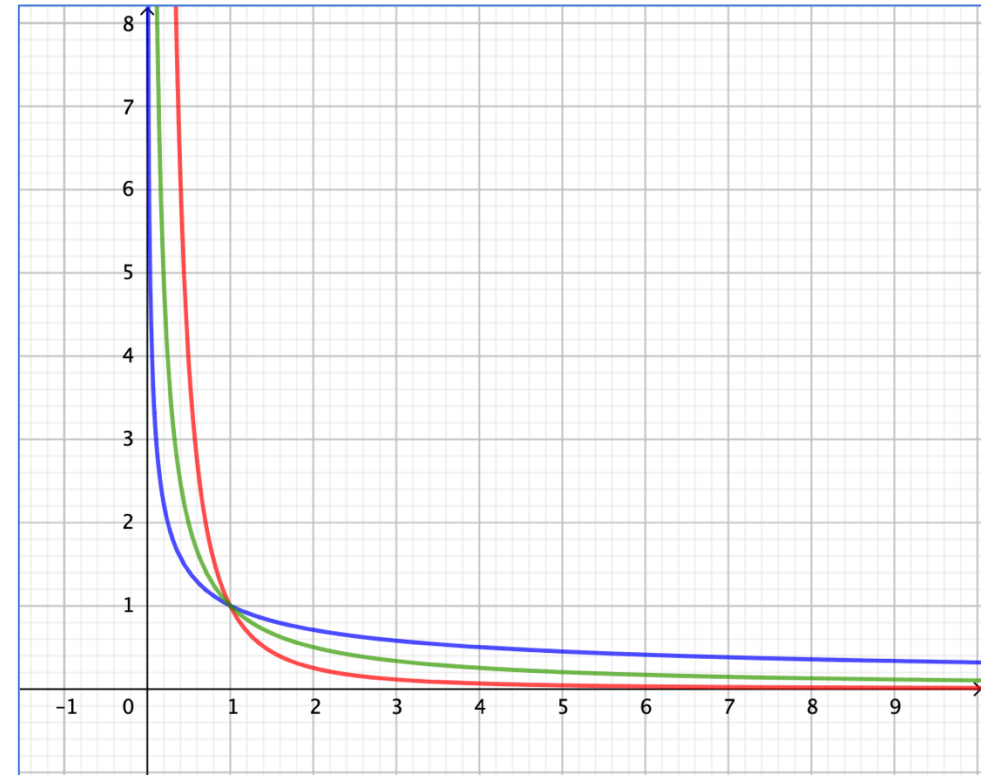
- $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergerer når $p > 1$
- $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ divergerer når $p \leq 1$

- NB! Selv om vi vet at en rekke konvergerer, vet vi ikke hva summen er.

$$f(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$$

$$g(x) = x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$h(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$$



Eksempel

- Vis at rekken $1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6^2} + \dots$ divergerer
- Hvorfor er ikke det i strid med alternerende rekke-testen?
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ divergerer (integraltesten)
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ konvergerer (alternerende rekke-testen)
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}$ (Leibniz, 1676)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergerer (p -rekke med $p > 1$)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$ (Euler, 1735)

Sammenligningstesten

- Anta $0 \leq a_n \leq b_n$ for alle n . Da gjelder
 - Hvis $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergerer, så konvergerer også $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
 - Hvis $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergerer, så divergerer også $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$
- Dersom $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergerer, så konvergerer også $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sies da å *konvergere absolutt*.
- Vi vet at $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ konvergerer, mens $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergerer.
- Vi sier at $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ konvergerer *betinget*.
- Eksempel: Avgjør om $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2+1}$ konvergerer

Forholdstesten

- Gitt en rekke $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Anta at grenseverdien $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ eksisterer. Da gjelder
 - Dersom $L < 1$ konvergerer rekken absolutt
 - Dersom $L > 1$ divergerer rekken
 - Dersom $L = 1$ gir testen ingen informasjon
- Eksempler:
 1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{2^n}$
 2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$
 3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$